

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Môn: Cơ sở dữ liệu nâng cao-23HTTT1

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Giai đoạn 1

| Giáo viên hướng dẫn |

Cô Vũ Thị Mỹ Hằng

Cô Nguyễn Trần Minh Thư

Cô Hồ Thị Hoàng Vy

Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2025-2026

Thành Viên Nhóm 8 :

21127498 Trần Quang Đạo

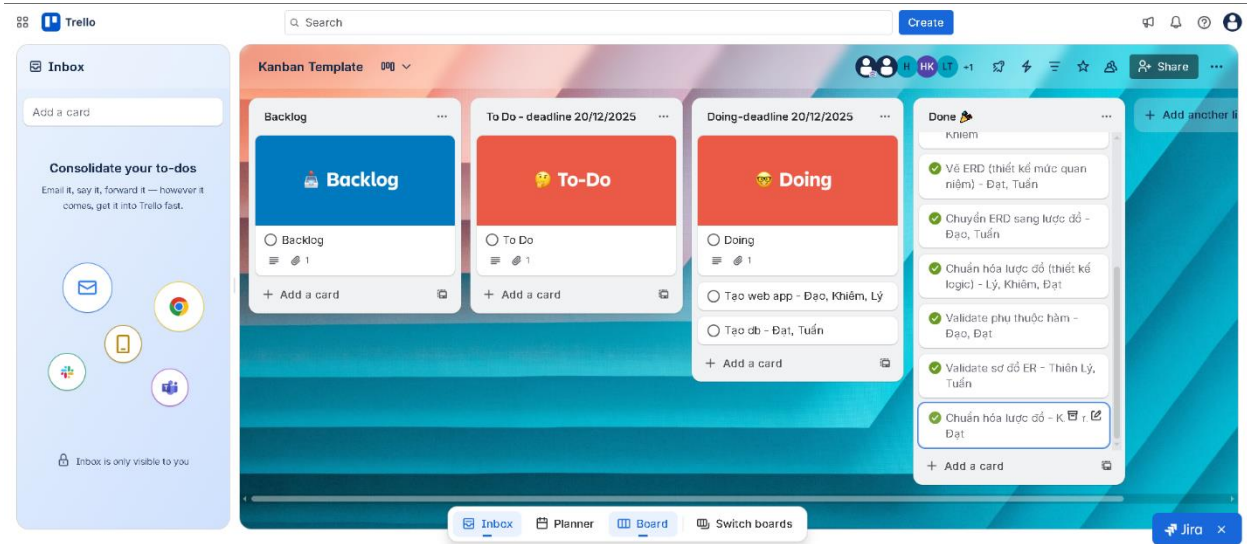
20126018 Huỳnh Gia Khiêm

19127616 Phùng Quốc Tuấn

23127337 Bùi Đức Đạt

21126028 Vũ Huyền Thiên Lý

Chia việc:



Mức độ hoàn thành công việc:

Trần Quang Đạo: 80%

Huỳnh Gia Khiêm: 75%

Phùng Quốc Tuấn: 65%

Bùi Đức Đạt: 80%

Vũ Huyền Thiên Lý: 70%

Business workflow overview

Ý tưởng chung:

Khách hàng đi đến một chi nhánh bất kỳ trong 10 chi nhánh của hệ thống, mang thú cưng đến và được chọn các dịch vụ khả dụng tại chi nhánh đó, toàn bộ chi nhánh đều có các dịch vụ cơ bản là 'khám bệnh', 'tiêm phòng', 'mua hàng', các chi nhánh có thể có thêm các dịch vụ chăm sóc thú cưng là 'cạo lông thú cưng', 'tắm thú cưng', 'cắt móng thú cưng'

Giải thích chi tiết:

a. Khách hàng:

Khách hàng mới, khi lần đầu đến hệ thống cần đăng ký tài khoản hội viên tại bất kỳ chi nhánh nào, với thông tin: họ tên, số điện thoại, email, CCCD, giới tính, ngày sinh. khách hàng được nhận dạng bằng CCCD. Sau khi đăng ký hội viên, khách hàng có thể mang thú cưng đến để sử dụng dịch vụ tại các chi nhánh của hệ thống. Mỗi khách hàng có thể mang nhiều thú cưng đến chi nhánh cùng 1 lúc. Sau khi mang thú cưng đến, khách hàng có thể chọn các dịch vụ trong dịch vụ cơ bản và dịch vụ chăm sóc thú cưng nếu có bao gồm:

1. Khám bệnh. Khách hàng có thể nhận được bảng đánh giá tóm tắt (triệu chứng, chẩn đoán, toa thuốc) từ bác sĩ và ngày hẹn tái khám (nếu có) (dịch vụ cơ bản)
2. Tiêm phòng. Khách hàng có thể chọn loại vaccine, chọn mũi tiêm lẻ hoặc chọn gói tiêm theo tháng: 6 tháng, 12 tháng. Nếu chọn gói tiêm theo tháng, khách hàng có thể được giảm 5%-10% phí dịch vụ tiêm phòng. (dịch vụ cơ bản)
3. Mua hàng: Khách hàng mua các sản phẩm như: thức ăn, phụ kiện, thuốc men.
4. Cạo lông thú cưng: Khách hàng có thể chọn cạo lông thú cưng.
5. Tắm thú cưng: Khách hàng chọn dịch vụ tắm rửa thú cưng. (dịch vụ chăm sóc thú cưng).
6. Cắt móng thú cưng (dịch vụ chăm sóc thú cưng)

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ tạo hóa đơn: mã hóa đơn, ngày lập, nhân viên lập, khách hàng, danh sách dịch vụ/sản phẩm, tổng tiền, khuyến mãi, hình thức thanh toán. Hóa đơn được liên kết với thú cưng tương ứng nếu dịch vụ có liên quan.

Khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ có thể đánh giá: điểm chất lượng dịch vụ, thái độ nhân viên, mức độ hài lòng tổng thể, và bình luận.

b. Chi nhánh:

Chi nhánh gồm các thông tin như mã chi nhánh, tên, địa chỉ, số điện thoại, thời gian mở cửa/đóng cửa, thông tin dịch vụ có cung cấp tại chi nhánh (mỗi chi nhánh có thể có dịch vụ chăm sóc thú cưng hoặc không tùy quyết định công ty). Doanh thu chi nhánh được tính bằng tổng tiền hóa đơn của tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh. Chi nhánh thêm thông tin khi có khách hàng mới đăng ký. Khi khách hàng mang thú cưng đến, chi nhánh tiến hành lưu thông tin thú cưng gồm mã thú cưng, tên, loài (chó, mèo, chim, thỏ...), giống, ngày sinh, giới tính, tình trạng sức khỏe. Các thú cưng phải là duy nhất, dù cùng 1 chủ nhân. Khách hàng tiến hành chọn dịch vụ. Nếu dịch vụ được chọn là:

1. Khám bệnh: nhân viên ghi nhận mã thú cưng được khám, thông tin bác sĩ phụ trách, khách hàng chọn dịch vụ, các triệu chứng, các chuẩn đoán, toa thuốc, ngày hẹn tái khám.

2. Tiêm phòng: lưu loại vắc-xin, ngày tiêm, liều lượng, bác sĩ phụ trách. Ghi nhận khách hàng chọn dịch vụ tiêm lễ, khách hàng nào chọn gói tiêm theo tháng. Lưu thông tin thú cưng nào đang được trong thời gian tiêm phòng.

3. Bán hàng: nhân viên ghi nhận sản phẩm đã bán gồm mã sản phẩm, tên, loại (thức ăn, thuốc, phụ kiện), giá bán, số lượng tồn kho.

4. Cạo lông thú cưng: lưu mã thú cưng nào được cạo lông (tùy chi nhánh)

5. Tắm thú cưng: lưu thông tin mã thú cưng được tắm. Thời gian tắm từ 10 đến 15 phút tùy loài (tùy chi nhánh)

6. Cắt móng thú cưng: lưu thông tin mã thú cưng nào được cắt móng. (tùy chi nhánh)

Ngoài ra, chi nhánh còn quản lý chương trình thành viên:

o Cơ bản: đạt khi khách hàng đăng ký tài khoản

o Thân thiết: đạt chi tiêu $\geq 5.000.000$ VNĐ/năm. Giữ hạng nếu $\geq 3.000.000$ VNĐ/năm.

o VIP: đạt chi tiêu $\geq 12.000.000$ VNĐ/năm. Giữ hạng nếu $\geq 8.000.000$ VNĐ/năm

Khách hàng tích điểm loyalty (1 điểm = 5.000 VNĐ), điểm này được cộng vào khi thanh toán hóa đơn. Điểm loyalty được tích bằng với mỗi 50.000 VNĐ trong hóa đơn, khách hàng tích được 1 điểm. (Ví dụ: Hóa đơn 1.000.000đ -> 20 điểm) với hạng cơ bản. Khi khách hàng đạt đến hạng thân thiết, 1 điểm = 7.000 VNĐ. Khi khách hàng đạt hạng VIP, 1 điểm = 10.000đ. Khi khách hàng có tối thiểu 10 điểm loyalty, trước khi xuất hóa đơn cuối cùng, nhân viên hỏi khách có muốn dùng điểm thưởng để trừ vào tiền thanh toán không? Nếu có, hệ thống quy đổi điểm ra tiền (ví dụ 1 điểm = 5.000đ) và trừ vào tổng tiền, sau đó cập nhật lại số dư điểm của khách. Chỉ được quy đổi điểm loyalty $\leq$ tổng số tiền trên hóa đơn.

c. Nhân sự

Hệ thống quản lý nhân sự gồm: bác sĩ thú y, nhân viên bán hàng, nhân viên tiếp tân, quản lý chi nhánh. Mỗi nhân viên có mã NV, họ tên, ngày sinh, giới tính, ngày vào làm, chức vụ, chi nhánh làm việc, lương cơ bản. Một số nhân viên có lịch sử điều động qua các chi nhánh khác.

Business workflow:

Quy trình đăng ký thành viên

1. Khách hàng mới đến chi nhánh
2. Lễ tân ghi thông tin cá nhân để lưu lên hệ thống
3. Sau khi đăng ký thành công, khách hàng có thể mang thú cưng đến và sử dụng dịch vụ tại chi nhánh

Quy trình: Tiêm phòng

1. Khách hàng đến chi nhánh.
2. Khách hàng chọn dịch vụ tiêm phòng
3. Lễ tân kiểm tra hồ sơ thú cưng
4. Hệ thống hiển thị danh sách vắc-xin đang còn hàng
5. Khách chọn loại vắc-xin hoặc gói tiêm
6. Hệ thống kiểm tra tồn kho vắc-xin và hạn vắc-xin
7. Bác sĩ phụ trách tiêm
8. Bác sĩ nhập thông tin mũi tiêm, liều lượng
9. Lễ tân tạo hóa đơn tiêm phòng
10. Hệ thống cộng điểm loyalty cho khách hàng
11. Khách hàng đánh giá dịch vụ tại chi nhánh

Quy trình khám bệnh:

1. Khách hàng đến chi nhánh
2. Khách hàng chọn dịch vụ khám bệnh
3. Lễ tân kiểm tra hồ sơ thú cưng
4. Lễ tân kiểm tra có phòng khám trống không
5. Bác sĩ khám bệnh cho thú cưng

6. Bác sĩ nhập thông tin về ngày tái khám, bảng đánh giá tóm tắt (triệu chứng, chẩn đoán)
7. Khách hàng nhận bảng đánh giá tóm tắt (triệu chứng, chẩn đoán) và giấy hẹn ngày tái khám (nếu có)
8. Lễ tân tạo hóa đơn khám bệnh
9. Hệ thống cộng điểm loyalty cho khách hàng
10. Khách hàng đánh giá dịch vụ tại chi nhánh

Quy trình mua hàng

1. Khách hàng đến chi nhánh
2. Khách hàng đến quầy hàng
3. Nhân viên bán hàng tư vấn sản phẩm (thức ăn, phụ kiện, thuốc men) cho khách
4. Khách hàng chọn mua sản phẩm
5. Nhân viên bán hàng nhập thông tin sản phẩm khách hàng chọn mua
6. Lễ tân tạo hóa đơn mua hàng
7. Hệ thống cộng điểm loyalty cho khách hàng
8. Khách hàng đánh giá dịch vụ tại chi nhánh

Quy trình đổi điểm thưởng

1. Khách hàng đến chi nhánh
2. Khách hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh
3. Lễ tân tạo hóa đơn dịch vụ cho khách hàng
4. Khách hàng yêu cầu đổi điểm thưởng
5. Nhân viên quy đổi điểm thành tiền và khấu trừ trực tiếp chi phí từ hóa đơn
6. Khách hàng thanh toán hóa đơn với chi phí đã khấu trừ

Quy trình đánh giá

1. Khách hàng đến chi nhánh
2. Khách hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh
3. Lễ tân tạo hóa đơn dịch vụ cho khách hàng
4. Hệ thống cộng điểm loyalty cho khách hàng
5. Khách hàng nhận được form đánh giá điện tử
6. Khách hàng tiến hành điền form đánh giá điện tử bằng điện thoại di động

Quy trình thực hiện dịch vụ chăm sóc thú cưng

1. Khách hàng đến chi nhánh

2. Khách hàng chọn dịch vụ chăm sóc thú cưng (cạo lông, tắm, cắt móng)
3. Lễ tân kiểm tra phòng dịch vụ chăm sóc thú cưng còn trống không
4. Nhân viên chăm sóc thú cưng thực hiện dịch vụ
5. Lễ tân tạo hóa đơn dịch vụ chăm sóc thú cưng
6. Hệ thống cộng điểm loyalty cho khách hàng
7. Khách hàng đánh giá dịch vụ tại chi nhánh

Quy trình nâng hạng hội viên

1. Hệ thống báo cho lễ tân khi khách hàng bất kỳ đạt mức yêu cầu lên hạng
2. Khách hàng nhận được thông báo lên hạng lần sau đến chi nhánh
3. Lễ tân trình bày ưu đãi khi khách hàng lên hạng mới

Quy trình điều chuyển nhân viên qua các chi nhánh

1. Nhân viên điền form "Yêu cầu chuyển chi nhánh" trên cổng thông tin nội bộ (lý do, chi nhánh mong muốn, ngày bắt đầu).
2. Hệ thống gửi thông báo đến Quản lý chi nhánh hiện tại và Quản lý chi nhánh đích.
3. Quản lý duyệt:
 - a. Nếu cả 2 quản lý đồng ý -> Chuyển lên Nhân sự công ty.
 - b. Nếu 1 trong 2 từ chối -> Quy trình kết thúc, thông báo lý do cho nhân viên.
4. Nhân sự công ty ra quyết định cuối cùng, cập nhật "Mã chi nhánh" mới cho nhân viên trong cơ sở dữ liệu và cập nhật mức lương (nếu thay đổi vùng).

Danh sách chức năng:

Business rules:

1. Một khách hàng có nhiều thú cưng hoặc ít nhất 1 thú cưng. Mỗi thú cưng chỉ thuộc về một khách hàng.
2. Mỗi khách hàng không có hoặc có nhiều hóa đơn. Mỗi hóa đơn chỉ thuộc về một khách hàng.

3. Mỗi khách hàng không có hoặc có nhiều đánh giá. Mỗi đánh giá thuộc về một khách hàng.
4. Khách hàng có thể đến nhiều chi nhánh hoặc ít nhất 1. Mỗi chi nhánh sử dụng hệ thống chung của công ty quản lý nhiều khách hàng hoặc không
5. Khách hàng có thể sử dụng ít nhất 0 phiếu sử dụng dịch vụ. Phiếu dịch vụ phải có thuộc về 1 Khách hàng
6. 1 khách hàng có thể hoặc không đăng ký 1 gói tiêm, 1 gói tiêm có thể đăng ký bởi nhiều khách hàng
7. Mỗi chi nhánh quản lý nhiều thú cưng. Mỗi thú cưng có thể được sử dụng dịch vụ tại nhiều chi nhánh.
8. Mỗi chi nhánh có một danh mục dịch vụ. Mỗi danh mục dịch vụ thuộc ít nhất 1 chi nhánh
9. Một thú cưng chỉ có thể xuất hiện 1 lần duy nhất trên phiếu sử dụng dịch vụ vì mỗi phiếu sử dụng dịch vụ là khác nhau. Một phiếu sử dụng dịch vụ chỉ có thông tin của 1 thú cưng.
10. Một phiếu sử dụng dịch vụ có thông tin về một hóa đơn. Trên một hóa đơn bao gồm ít nhất một phiếu sử dụng dịch vụ.
11. Một phiếu sử dụng dịch vụ chỉ có 1 dịch vụ từ danh mục dịch vụ. 1 dịch vụ trong một danh mục dịch vụ có thể nằm trong nhiều phiếu dịch vụ
12. Một phiếu sử dụng dịch vụ chứa ít nhất một thông tin nhân viên thực hiện dịch vụ. Một nhân viên chỉ thực hiện 1 dịch vụ từ phiếu sử dụng dịch vụ tại một thời điểm
13. Một phiếu sử dụng dịch vụ chỉ có thể đảm nhận 1 nhiều nhân viên lễ tân, Mỗi nhân viên ghi ít nhất 1 phiếu sử dụng dịch vụ
14. Một phiếu dịch vụ chỉ xuất hiện trên 1 hóa đơn, 1 hóa đơn có thể có nhiều mã dịch vụ
15. Một chi nhánh có thể nhận nhiều đánh giá, mỗi bảng đánh giá chỉ đánh giá 1 chi nhánh
16. Một chi nhánh có thể có ít nhất không nhân viên. Mỗi nhân viên chỉ làm việc tại một chi nhánh tại một thời điểm.
17. Hệ thống lưu trữ lịch sử công tác của nhân viên (Ngày bắt đầu, ngày kết thúc tại từng chi nhánh).
18. Một nhân viên có thể xuất nhiều hóa đơn, một hóa đơn chỉ được xuất bởi 1 nhân viên
19. Một nhân viên chỉ có thể hoạt động tại 1 kho, 1 kho có thể được vận hành bởi ít nhất 1 nhân viên.
20. Nhân viên là quản lý kho khi nhân viên đó hoạt động tại kho và có chức vụ quản lý
21. Một hóa đơn có thể không chứa sản phẩm nào hoặc nhiều sản phẩm. Một sản phẩm chỉ có thể nằm trong một hóa đơn.

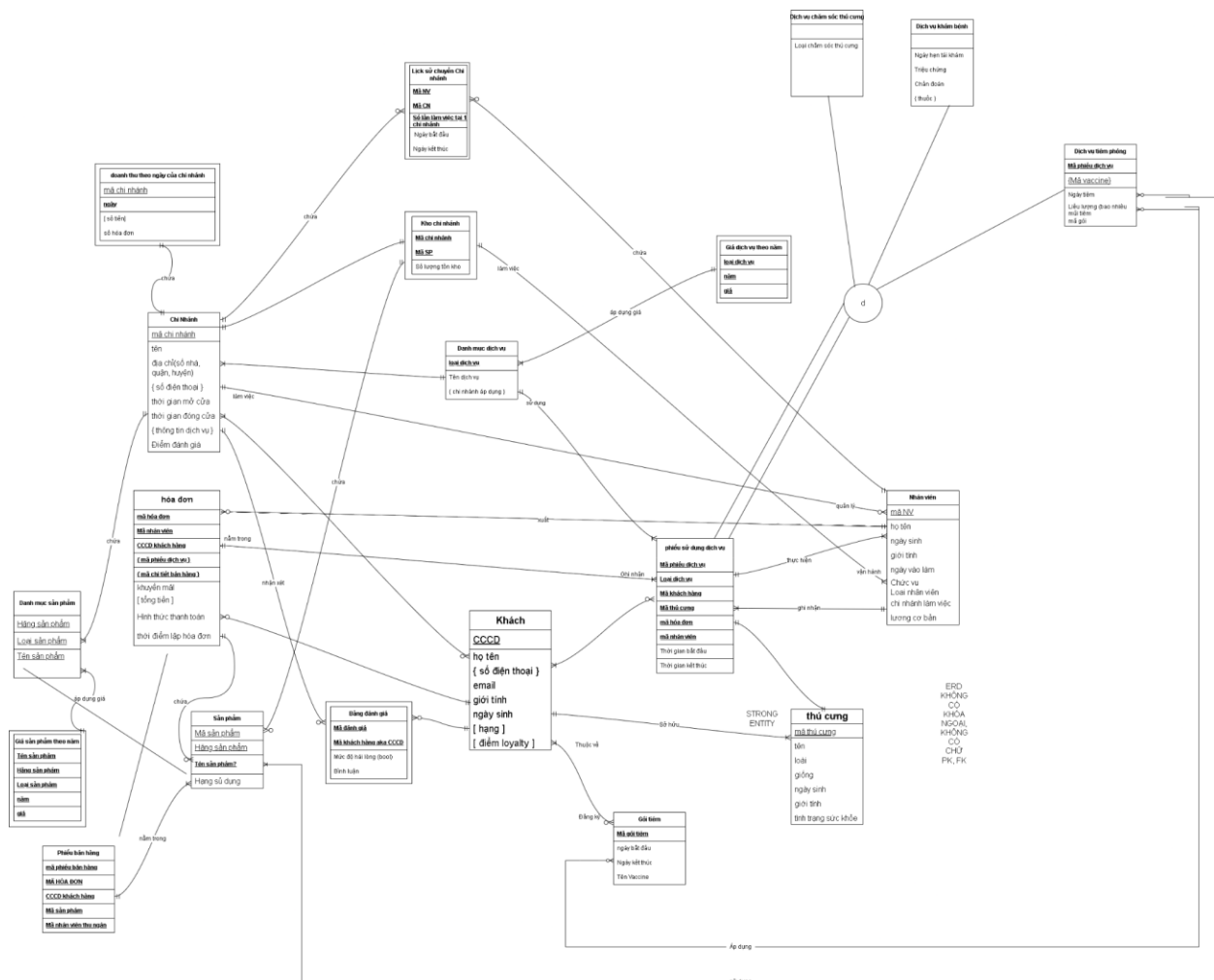
22. Một hóa đơn phải chứa ít nhất 1 dịch vụ hoặc sản phẩm
23. Một phiếu bán hàng bao gồm ít nhất một sản phẩm, 1 sản phẩm chỉ xuất hiện trên 1 phiếu bán hàng
24. Một chi nhánh chỉ có 1 danh mục sản phẩm. 1 danh mục sản phẩm phải nằm trong ít nhất 1 chi nhánh
25. Một sản phẩm phải thuộc về 1 hãng sản phẩm trong danh mục sản phẩm. Một danh mục sản phẩm bao gồm nhiều hãng sản phẩm có thể hoặc không có đơn vị sản phẩm nào.
26. Một phiếu dịch vụ có loại dịch vụ phải nằm trong danh mục dịch vụ.
27. Sản phẩm chỉ thuộc về 1 kho chi nhánh, các kho chi nhánh chứa nhiều sản phẩm hoặc không
28. Tiêm phòng có thể áp dụng theo nhiều gói hoặc không, 1 gói được có thể được áp dụng trên nhiều dịch vụ tiêm phòng hoặc không
29. Gói tiêm phòng chỉ bao gồm 1 loại vaccine trong 6 tháng hoặc 1 năm
30. Tiêm phòng có thể tiêm ít nhất 1 loại vacxin và có thể nhiều hơn, 1 loại vacxin có thể tiêm cho nhiều dịch vụ tiêm phòng hoặc không được sử dụng bởi dịch vụ tiêm phòng nào
31. Mỗi gói tiêm phải bao gồm ít nhất 2 mũi vaccine, không được để trống
32. Email khách hàng phải là duy nhất.
33. CCCD khách hàng phải là duy nhất
34. Giới tính khách hàng và nhân viên chỉ có thể là nam hoặc nữ
35. Mỗi 50.000đ trên hóa đơn được quy đổi thành 1 điểm loyalty. Giá trị quy đổi điểm khi thanh toán phụ thuộc vào hạng thành viên của khách hàng tại thời điểm đó.
36. Chỉ được quy đổi điểm loyalty <= tổng số tiền trên hóa đơn.
37. Mã thú cưng, mã chi nhánh, mã khách hàng, mã nhân viên, mã phiếu, mã sản phẩm phải là duy nhất
38. Sản phẩm nào là vaccine phải thuộc loại thuốc và có chứa chữ “vaccine” ở đầu tên.
39. Sản phẩm được sử dụng trong dịch vụ tiêm chủng phải là vaccine
40. Đăng ký gói tiêm phải sử dụng sản phẩm là vaccine
41. Mỗi sản phẩm được bán trong cửa hàng của chi nhánh chỉ có thể nằm trong một loại sản phẩm trong danh mục. Danh mục loại sản phẩm gồm: “Thức ăn”, “Thuốc”, “Phụ kiện”
42. Sản phẩm phải được sử dụng trước ngày hết hạn.
43. Dịch vụ có giá có thể có giá thay đổi tùy thuộc vào thuộc tính thú cưng (cân nặng, loài)
44. Bảng sản phẩm lưu mã sản phẩm, bảng phiếu sử dụng dịch vụ lưu mã dịch vụ vì mã sản phẩm gắn liền với sản phẩm cụ thể. Còn mã dịch vụ chỉ xuất hiện khi một dịch vụ được thực hiện.

45. Mỗi chi nhánh chỉ có 1 kho
46. 1 dịch vụ có chỉ có 1 giá trong 1 năm, giá trong 1 năm có thể áp dụng cho ít nhất 1 dịch vụ
47. Lịch sử chuyển chi nhánh phải có 1 nhân viên, 1 nhân viên có thể có không hoặc nhiều lịch sử chuyển chi nhánh
48. Lịch sử chuyển chi nhánh phải có 1 chi nhánh, 1 chi nhánh có thể có không hoặc nhiều lịch sử chuyển chi nhánh
49. 1 chi nhánh phải có 1 bảng doanh thu theo ngày, 1 bảng doanh thu theo ngày chỉ thuộc về 1 chi nhánh
50. Danh mục dịch vụ bao gồm dịch vụ khám bệnh. Dịch vụ khám bệnh nằm trong danh mục dịch vụ
51. Danh mục dịch vụ bao gồm dịch vụ tiêm phòng. Dịch vụ tiêm phòng nằm trong danh mục dịch vụ
52. Danh mục dịch vụ có thể bao gồm dịch vụ chăm sóc thú cưng hoặc
53. Mỗi dịch vụ trong danh mục dịch vụ có nhiều giá trong nhiều năm. Mỗi giá dịch vụ gắn với một dịch vụ trong danh mục dịch vụ trong 1 năm.
54. Mỗi sản phẩm trong danh mục sản phẩm có nhiều giá trong nhiều năm. Mỗi giá sản phẩm gắn với một sản phẩm trong 1 năm.
55. Một phiếu bán hạn

Entities:

1. Khách hàng
2. Thú cưng
3. Danh mục dịch vụ
4. Giá dịch vụ theo năm
5. Phiếu sử dụng dịch vụ
6. Chi nhánh
7. Nhân viên
8. Hóa đơn
9. Phiếu bán hàng
10. Giá sản phẩm theo năm
11. Sản phẩm
12. Danh mục sản phẩm
13. Kho chi nhánh
14. Khám bệnh
15. Tiêm phòng
16. Đăng ký gói tiêm
17. Đánh giá
18. Lịch sử chuyển chi nhánh
19. Chăm sóc thú cưng (có thể chọn dịch vụ tắm thú cưng, cắt móng, cạo lông)

20. Doanh thu theo ngày của chi nhánh



LOGICAL DESIGN

Phụ thuộc hàm:

CCCD -> {HoTen, Email, SoDienThoai, GioiTinh, NgaySinh, HangTV, DiemLoyalty}

MaNV -> {HoTen, NgaySinh, GioiTinh, NgayVaoLam, ChucVu, LoaiNhanVien, MaCNLamViec, LuongCoBan}

MaThuCung -> {Ten, Loai, Giong, NgaySinh, GioiTinh, TinhTrangSucKhoe, CCCD}

MaChiNhanh -> {Ten, DiaChi, SoDienThoai, GioMoCua, GioDongCua, DiemDanhGia}

{MaChiNhanh, MaSP} -> SoLuongTon

{LoaiDichVu, MaCN, Nam} -> Gia

LoaiDichVu -> TenDichVu

MaHoaDon -> {MaNV, MaCN, CCCD, KhuyenMai, TongTien, HinhThucTT, ThoiDiemLap}

MaPhieuDV -> {LoaiDV, CCCD, MaThuCung, MaHoaDon, MaNV, ThoiGianBatDau, ThoiGianKetThuc}

MaPhieuBan -> {MaHoaDon, CCCD, MaSP, MaNV}

MaPhieuDV -> {NgayTaiKham, TrieuTrung, ChanDoan}

MaPhieuDV -> {NgayTiem, LieuLuong, MaGoi}

{MaNV, MaCN, SoLan} -> NgayBatDau,
NgayKetThuc

MaDanhGia -> {CCCD, MucDoHaiLong,
BinhLuan}

MaGoiTiem -> {TenVaccine, NgayBatDau,
NgayKetThuc}

MaSP -> {TenSP, LoiSP, HangSP, DonGia,
HanSuDung}

Lược đồ:



KHÁCH HÀNG(CCCD,HỌ TÊN, EMAIL,NGÀY SINH, GIỚI TÍNH)

SỐ ĐIỆN THOẠI(KHÁCH HÀNG CCCD, SỐ ĐIỆN THOẠI)

THÚ CƯNG (MÃ THÚ CƯNG, TÊN, LOÀI, GIỐNG, NGÀY SINH, GIỚI TÍNH, TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE, CCCD)

DANH MỤC DỊCH VỤ(LOẠI DỊCH VỤ, TÊN DỊCH VỤ)

CHI NHÁNH ÁP DỤNG (LOẠI DỊCH VỤ, CHI NHÁNH)

GIÁ DỊCH VỤ THEO NĂM(LOẠI DỊCH VỤ, NĂM, GIÁ)

PHIẾU SỬ DỤNG DỊCH VỤ (MÃ PHIẾU DỊCH VỤ, LOẠI DỊCH VỤ, MÃ KHÁCH HÀNG, MÃ THÚ CƯNG, MÃ HÓA ĐƠN, MÃ NHÂN VIÊN, THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC)

CHI NHÁNH (MÃ CHI NHÁNH, TÊN, SỐ NHÀ, QUẬN, HUYỆN, THỜI GIAN MỞ CỬA, THỜI GIAN ĐÓNG CỬA, ĐIỂM ĐÁNH GIÁ)

SỐ ĐIỆN THOẠI CHI NHÁNH (MÃ CHI NHÁNH, SỐ ĐIỆN THOẠI)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CHI NHÁNH (MÃ CHI NHÁNH, DỊCH VỤ)

NHÂN VIÊN (MÃ NV, HỌ TÊN, NGÀY SINH, GIỚI TÍNH, NGÀY VÀO LÀM, CHỨC VỤ, LOẠI NHÂN VIÊN, CHI NHÁNH LÀM VIỆC, LƯƠNG CƠ BẢN)

HÓA ĐƠN (MÃ HÓA ĐƠN, MÃ NHÂN VIÊN, CCCD KHÁCH HÀNG, KHUYẾN MÃI, TỔNG TIỀN, HÌNH THỨC THANH TOÁN, THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN)

CHI TIẾT DỊCH VỤ TRONG HÓA ĐƠN (MÃ HÓA ĐƠN, MÃ PHIẾU DỊCH VỤ)

CHI TIẾT BÁN HÀNG TRONG HÓA ĐƠN (MÃ HÓA ĐƠN, MÃ PHIẾU BÁN HÀNG)

PHIẾU BÁN HÀNG(MÃ PHIẾU BÁN HÀNG, MÃ HÓA ĐƠN,CCCD KHÁCH HÀNG, MÃ SẢN PHẨM, MÃ NHÂN VIÊN THU NGÂN)

GIÁ SẢN PHẨM THEO NĂM (TÊN SẢN PHẨM, HÃNG SẢN PHẨM, LOẠI SẢN PHẨM, NĂM, GIÁ)

SẢN PHẨM (MÃ SẢN PHẨM, HÃNG SẢN PHẨM, TÊN SẢN PHẨM, LOẠI SẢN PHẨM, HẠNG SỬ DỤNG)

DANH MỤC SẢN PHẨM(HÃNG SẢN PHẨM, LOẠI SẢN PHẨM, TÊN SẢN PHẨM)

KHO CHI NHÁNH (MÃ CHI NHÁNH, MÃ SP, SỐ LƯỢNG TỒN KHO)

DỊCH VỤ KHÁM BỆNH (MÃ PHIẾU DỊCH VỤ, NGÀY HẸN TÁI KHÁM, TRIỆU CHỨNG, CHUẨN ĐOÁN)

THUỐC KHÁM BỆNH (MÃ PHIẾU DỊCH VỤ, THUỐC)

DỊCH VỤ TIÊM PHÒNG(MÃ PHIẾU DỊCH VỤ, NGÀY TIÊM, LIỀU LƯỢNG)

SẢN PHẨM TIÊM PHÒNG(MÃ PHIẾU DỊCH VỤ, MÃ VACCINE)

ĐĂNG KÝ GÓI TIÊM(MÃ GÓI TIÊM, NGÀY BẮT ĐẦU, NGÀY KẾT THÚC, TÊN VACCINE)

BẢNG ĐÁNH GIÁ(MÃ ĐÁNH GIÁ, CCCD, MỨC ĐỘ HÀI LÒNG, BÌNH LUẬN)

LỊCH SỬ CHUYỂN CHI NHÁNH(MÃ CHI NHÁNH, MÃ NHÂN VIÊN, SỐ LẦN LÀM VIỆC TẠI 1 CHI NHÁNH, NGÀY BẮT ĐẦU, NGÀY KẾT THÚC,)

CHĂM SÓC THÚ CƯNG(MÃ PHIẾU DỊCH VỤ, LOẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC)

DOANH THU (MÃ CHI NHÁNH, NGÀY, SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN, TỔNG TIỀN)

Đánh giá dạng chuẩn: 2NF vì không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc vào thành phần khóa

Vật lý:

Kịch bản 1: Đăng ký thành viên mới

- *Mô tả:* Khách hàng mới đến cửa hàng, Lễ tân ghi nhận CCCD, Họ tên, SĐT vào hệ thống. Hệ thống tạo hồ sơ Khách hàng và gán hạng "Cơ bản".
- *Tần suất truy vấn:* Trung bình (khoảng 5-10 khách mới/ngày/chi nhánh).

Kịch bản 2: Khám bệnh và kê toa

- *Mô tả:* Bác sĩ tra cứu lịch sử bệnh án của thú cưng bằng mã thú cưng. Sau khi khám, bác sĩ nhập triệu chứng, chẩn đoán và kê toa thuốc vào hệ thống.
- *Tần suất truy vấn:* Cao

Kịch bản 3: Mua hàng tại quầy (High Frequency)

- *Mô tả:* Khách hàng chọn mua thức ăn/phụ kiện. Nhân viên scan mã sản phẩm, tạo hóa đơn. Hệ thống tính tổng tiền, trừ tồn kho và ghi nhận doanh thu.
- *Tần suất truy vấn:* **Rất cao**

Kịch bản 4: Tiêm phòng định kỳ

- *Mô tả:* Khách hàng mang thú cưng đến tiêm vaccine. Hệ thống kiểm tra gói tiêm (nếu có đăng ký gói) hoặc tạo phiếu tiêm lẻ. Cập nhật ngày tiêm để nhắc lịch lần sau.
- *Tần suất truy vấn:* Trung bình.

Kịch bản 5: Tích điểm và Đổi điểm Loyalty

- *Mô tả:* Khi thanh toán hóa đơn > 50.000đ, hệ thống tự động cộng điểm. Khách hàng yêu cầu đổi điểm giảm giá, nhân viên kiểm tra số dư điểm và thực hiện trừ điểm trên hóa đơn.
- *Tần suất truy vấn:* Cao.

Kịch bản 6: Báo cáo Doanh thu cuối ngày (Manager)

- *Mô tả:* Quản lý chi nhánh xem báo cáo tổng doanh thu trong ngày, phân loại theo Tiền mặt/Chuyển khoản.
- *Tần suất truy vấn:* Thấp (1 lần/ngày) nhưng quét dữ liệu lớn -> Cần tối ưu Index.

Kịch bản 7: Tra cứu tồn kho sản phẩm

- *Mô tả:* Nhân viên bán hàng kiểm tra xem một loại thức ăn còn hàng ở chi nhánh hiện tại hay không trước khi tư vấn cho khách.
- *Tần suất truy vấn:* Cao.

Kịch bản 8: Đánh giá chất lượng dịch vụ

- *Mô tả:* Sau khi sử dụng dịch vụ, khách hàng nhập đánh giá (1-5 sao) và bình luận. Hệ thống lưu trữ để tính điểm KPI cho chi nhánh.
- *Tần suất truy vấn:* Trung bình.

Link video demo:

https://drive.google.com/file/d/1mHhFAj_yid3OK2JsaYirX5oQWQDoKmSd/view?usp=sharing